	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°05 L'évolution des objets	

L'ÉVOLUTION DES OBJETS TECHNIQUES

OBJECTIF — Tu sauras distinguer le besoin, qui ne change pas, de la solution, qui change.

Cinq objets pour s'éclairer, cent cinquante ans d'écart entre le premier et le dernier. Le besoin n'a pas bougé d'un pouce.
Ce qui a changé, ce sont les solutions techniques — et à chaque fois, on peut dire POURQUOI : une contrainte devenue insupportable, une énergie devenue disponible, une information devenue calculable.

❓ ***Pourquoi les objets techniques évoluent-ils au fil du temps ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — Evolutech · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/Evoulutech-dgka75bx/Evolutech.html

PARTIE 1 — Je remets la frise dans l'ordre

➤ *Numérote les cinq objets de 1 (le plus ancien) à 5 (le plus récent), puis écris l'énergie qui les fait fonctionner.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : électrique (pile) · chimique (combustion) · électrique + information · électrique (secteur)

Objet d'éclairage	N°	Énergie utilisée
Ampoule LED connectée	.....	.....
Bougie en cire	.....	.....
Lampe torche à pile	.....	.....
Lampe à pétrole	.....	.....
Ampoule à filament	.....	.....

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Le besoin satisfait par ces cinq objets est : le même / différent

PARTIE 2 — Je chiffre le progrès

Pour donner autant de lumière, une ampoule à filament consomme 60 W, une ampoule LED 8 W.

➤ *Complète les trois calculs.*

a. Énergie économisée par ampoule : 60 − 8 = ... W

b. Pour 10 ampoules d'une maison : ..... × 10 = ... W

c. La LED consomme environ ..... fois moins que le filament (60 ÷ 8).

➤ *Coche la conclusion juste.*

☐ La LED éclaire moins. ☐ La LED éclaire autant en consommant moins.

PARTIE 3 — Les quatre moteurs de l'évolution

➤ *Écris la lettre de la raison qui explique chaque amélioration. Attention : une lettre est un INTRUS, elle ne sert pas.*

A. SÉCURITÉ · B. NOUVEAU MATÉRIAU DÉCOUVERT · C. CONFORT D'UTILISATION · D. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE · E. AUTONOMIE (objet nomade)

L'amélioration	Lettre
EXEMPLE — la torche ne dégage pas de fumée	A
La LED consomme 8 fois moins que le filament.	.....
La lampe torche fonctionne sans être branchée.	.....
La lampe LED s'allume à la voix, sans se lever.	.....
L'ampoule ne peut pas mettre le feu au rideau.	.....

La lettre qui ne sert pas (l'intrus) : .....

PARTIE 4 — Le flux ajouté — les trackers de Pouembout

AU TABLEAU — l'apport de la séance reste projeté. Regarde l'écran dès que tu bloques.

➤ *Complète le tableau des flux du tracker.*

Flux	Panneau fixe	Panneau sur tracker
EXEMPLE — E entrante	lumière du soleil	lumière du soleil
E sortante	.....	.....
I entrante	aucune	.....
Élément ajouté	aucun	.....

DÉFINITION — L'ÉVOLUTION D'UN OBJET TECHNIQUE (écris-la avec tes mots)

.....

.....

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Ajouter un capteur et un programme à un panneau solaire fait gagner de l'énergie, alors que ce capteur en consomme lui-même, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Le besoin ne change presque jamais ; c'est la ..... technique qui change.
- Quatre moteurs : sécurité, confort, ... , autonomie.
- Une LED donne autant de lumière pour ..... fois moins de puissance.
- Un objet récent reçoit un flux d'..... : capteur et programme.